



(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 107786922 B

(45)授权公告日 2020.12.04

(21)申请号 201710742094.3

(22)申请日 2017.08.25

(65)同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 107786922 A

(43)申请公布日 2018.03.09

(30)优先权数据

10-2016-0109359 2016.08.26 KR

(73)专利权人 LG 电子株式会社

地址 韩国首尔

(72)发明人 金东汉 曹二焕 姜五秉

(74)专利代理机构 中原信达知识产权代理有限

责任公司 11219

代理人 夏凯 谢丽娜

(51)Int.Cl.

H04R 1/20(2006.01)

(56)对比文件

CN 104717582 A, 2015.06.17

CN 104349236 A, 2015.02.11

CN 201995259 U, 2011.09.28

US 2015208535 A1, 2015.07.23

US 4695106 A, 1987.09.22

审查员 刘雯雯

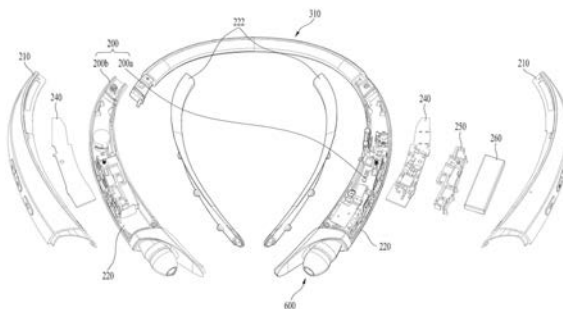
权利要求书2页 说明书11页 附图14页

(54)发明名称

便携式音响设备

(57)摘要

公开一种便携式音响设备,该便携式音响设备包括:颈带线,该颈带线被配置为缠绕用户颈部的预定区域;主体,该主体被联接到颈带线的一端;第一印制电路板,该第一印制电路板被布置在主体的上表面或下表面上;平支架,该平支架被布置在第一印制电路板上并且具有与第一印制电路板接触的一个表面;侧支架,该侧支架被联接到平支架的侧表面;第二印制电路板,该第二印制电路板被支撑到侧支架并且朝向主体的侧表面;以及侧按钮,该侧按钮被布置在第二印制电路板上并且暴露于主体的侧表面外部。



1. 一种便携式音响设备,包括:

颈带线,所述颈带线被配置为缠绕用户颈部的预定区域;

主体,所述主体被联接到所述颈带线的一端;

第一印制电路板,所述第一印制电路板被水平地布置在所述主体的上表面或下表面上;

平支架,所述平支架被水平地布置在所述第一印制电路板上并且具有与所述第一印制电路板接触的一个表面;

侧支架,所述侧支架被垂直地联接到所述平支架的侧表面;

第二印制电路板,所述第二印制电路板被支撑到所述侧支架并且朝向所述主体的侧表面,其中,所述第二印制电路板被垂直地布置在所述第一印制电路板上;以及

侧按钮,所述侧按钮被布置在所述第二印制电路板上,并且暴露于所述主体的所述侧表面外部。

2. 根据权利要求1所述的便携式音响设备,进一步包括:

第一密封构件,所述第一密封构件被配置成覆盖所述侧按钮的内表面并且通过被所述侧支架压缩而与所述主体的所述侧表面接触。

3. 根据权利要求1所述的便携式音响设备,进一步包括:

电池,所述电池被布置在所述平支架的另一表面上,

其中,所述平支架将所述电池与所述第一印制电路板隔开预设距离。

4. 根据权利要求3所述的便携式音响设备,其中,在所述平支架的预设区域中形成开口。

5. 根据权利要求1所述的便携式音响设备,进一步包括:

紧固螺钉孔,所述紧固螺钉孔形成在所述平支架、所述第一印制电路板和布置有所述第一印制电路板的所述主体的表面中的每一个中;和

第一螺钉,所述第一螺钉被配置成,在穿透所述紧固螺钉孔之后使所述平支架、所述第一印制电路板和所述主体彼此紧固。

6. 根据权利要求1所述的便携式音响设备,进一步包括:

联接单元,所述联接单元被设置在所述颈带线的一端中,并且被稳固到所述主体的末端的内侧;

防水肋板,所述防水肋板沿着所述主体的末端的内周突出;以及

防水槽,所述防水槽被设置在所述联接单元中并且被配置成被紧固到所述防水肋板。

7. 根据权利要求6所述的便携式音响设备,进一步包括:

联接孔,所述联接孔被形成在所述联接单元中;和

突起,所述突起对应于所述联接孔从所述主体的一个区域突出,

其中所述防水肋板和所述防水槽之间的紧固结构比所述联接孔和所述突起之间的联接结构进一步朝向所述第一印制电路板的内部。

8. 根据权利要求6所述的便携式音响设备,进一步包括:

第一连接引线,所述第一连接引线从形成在所述联接单元中的防水区域的一端突出,并且被配置成被联接到所述第一印制电路板,

其中,朝向所述颈带线的非防水区域和朝向所述第一印制电路板的防水区域相对于所

述防水肋板和所述防水槽之间的连接区域的边界被彼此区分开。

9. 根据权利要求1所述的便携式音响设备,进一步包括:

第一连接引线,所述第一连接引线在穿透所述颈带线之后联接到所述第一印制电路板;

线管,在所述线管中安装所述第一连接引线;以及

联接单元,所述联接单元被联接到所述线管的一端并且被固定在所述主体的一端中,其中,所述颈带线包括,

第一线部分,所述第一线部分覆盖并且被联接到所述线管和所述联接单元的区域;和

第二线部分,所述第二线部分被联接到与所述用户颈部接触的区域。

10. 根据权利要求9所述的便携式音响设备,其中,所述联接单元在所述线管和所述联接的一个区域中被双注入成型,并且

所述第二线部分在所述第一线部分中被双注入成型。

11. 根据权利要求9所述的便携式音响设备,其中,所述第一线部分包括TPU (热塑性聚氨酯);和

图案,所述图案被浮雕在所述第二线的一个区域上。

12. 根据权利要求1所述的便携式音响设备,进一步包括:

I/O端口,所述I/O端口被设置在所述主体中;

防水盖,所述防水盖被配置成选择性地将所述I/O端口暴露于所述主体的外表面;

第二密封构件,所述第二密封构件被联接到所述防水盖的内表面;以及

防水带,所述防水带沿着所述第二密封构件的外表面被设置。

便携式音响设备

技术领域

[0001] 本公开的实施例涉及一种便携式音响设备,该便携式音响设备可以通过无线通信与终端收发音频信号并且基于经由用户输入单元输入的信号发送用于控制终端的控制信号。

背景技术

[0002] 音响设备意指用于从终端接收声音信号并且将通过麦克风收集的声音信息发送到终端的音响装置。根据现有技术,便携式音响设备采用用于通过将终端插入终端的耳机插孔中来接收声音信号的有线机制。然而,在移动性和使用便利性方面,近来对于无线通信型便携式音响设备的需求日益增加。

[0003] 考虑到便携性,正在开发各种类型的被配置为可在用户身体上携带的便携式音响设备(例如,适配于头部的带状的耳机型、耳挂型、耳朵适配型等)。

[0004] 近来,对可佩戴在用户的脖子上的颈带式便携式音响设备的需求日益增加。除非使用颈带式便携式音响设备,否则用户不能够将耳塞保持在颈带式便携式音响设备中。颈带式音响设备的负载被施加到用户的肩膀或锁骨,而不是耳朵或头部,使得用户能够感觉不那么重。

[0005] 因此,颈带式便携式音响设备能够保持预设的程度的相当的重量,并且然后将电池的容量扩大到特定的水平。

[0006] 然而,颈带式便携式音响设备仍然需要小尺寸和轻重量,仅具有发热和耐久性的缺点。

[0007] 此外,作为佩戴在用户身体部位上的可佩戴式终端有必要增强佩戴感和防水功能。

发明内容

[0008] 本公开的目的是为了解决传统便携式音响设备引起的发热的缺点并且改进防水功能和耐久性。

[0009] 为了实现这些目的和其它优点并且根据本公开的用途,如在此具体化和广泛地描述的,便携式音响设备包括:颈带线,该颈带线被配置为缠绕用户颈部的预定区域;主体,该主体被联接到颈带线的一端;第一印制电路板,该第一印制电路板被布置在主体的上表面或下表面上;平支架,该平支架被布置在第一印制电路板上并且具有与第一印制电路板接触的一个表面;侧支架,该侧支架被联接到平支架的侧表面;第二印制电路板,该第二印制电路板被支撑到侧支架并且朝向主体的侧表面;以及侧按钮,该侧按钮被布置在第二印制电路板上并且暴露于主体的侧表面外部。

[0010] 便携式音响设备还可以包括第一密封构件,该第一密封构件被配置成覆盖侧按钮的内表面并且通过被侧支架压缩而与主体的侧表面接触。

[0011] 便携式音响设备还可以包括电池,该电池被布置在平支架的另一表面上,其中平

支架将电池与第一印制电路板隔开预设距离。

[0012] 开口可以形成在平支架的预设区域中。

[0013] 便携式音响设备还可以包括紧固螺钉孔,该紧固螺钉孔形成在平支架、第一印制电路板和布置有第一印制电路板的主体的表面中的每一个中;和第一螺钉,该第一螺钉被配置成在穿透紧固螺钉孔之后使平支架、第一印制电路板和主体彼此紧固。

[0014] 便携式音响设备还可以包括联接单元,该联接单元被设置在颈带线的一端中并且被稳固到主体的末端的内侧;防水肋板,该防水肋板沿着主体的末端的内周突出;以及防水槽,该防水槽被设置在耦合单元中并且被配置成被紧固到防水肋板。

[0015] 便携式音响设备还可以包括联接孔,该联接孔被形成在联接单元中;和突起,该突起对应于联接孔从主体的一个区域突出,其中防水肋板和防水槽之间的紧固结构比联接孔和突起之间的联接结构进一步朝向第一印制电路板的内部。

[0016] 便携式音响设备还可以包括第一连接引线,该第一连接引线从形成在联接单元中的防水区域的一端突出,并且被配置成被联接到第一印制电路板,其中朝向颈带线的非防水区域和朝向第一印制电路板的防水区域相对于防水肋板和防水槽之间的连接区域的边界被彼此区分开。

[0017] 便携式音响设备还可以包括第一连接线,该第一连接线在穿透颈带线之后联接到第一印制电路板;线管,在该线管中安装有第一连接引线;以及联接单元,该联接单元被联接到线管的一端并且被固定在主体的一端中,其中颈带线包括第一线部分,该第一线部分覆盖并且被联接到线管和联接单元的区域;和第二线部分,该第二线部分被联接到与用户的颈部接触的区域。

[0018] 联接单元可以在线管和联接的一个区域中被双注入成型,并且第二线部分可以在第一线部分中被双注入成型。

[0019] 第一线部分可以包括TPU(热塑性聚氨酯);和图案,该图案被雕刻或浮雕在第二线的一个区域上。

[0020] 便携式音响设备还可以包括I/O端口,该I/O端口被设置在主体中;防水盖,该防水盖被配置成将I/O端口选择性地暴露于主体的外表面;第二密封构件,该第二密封构件被联接到防水盖的内表面;以及防水带,该防水带沿着第二密封构件的外表面被设置。

[0021] 根据本公开的实施例的无线音响设备的效果如下。

[0022] 根据实施例中的至少一个,便携式音响设备能够最小化由电子组件的热引起的发热的缺点。

[0023] 此外,便携式音响设备能够减少生产时间和成本。

[0024] 更进一步,便携式音响设备能够增强一些或整个区域的防水功能。

[0025] 更进一步,便携式音响设备能够稳定地固定颈带线和主体以防止颈带线和主体在无牵引的情况下旋转。

[0026] 更进一步,便携式音响设备能够增强设计美感。

[0027] 最后,便携式音响设备能够增强用户对便携式音响设备的佩戴感。

[0028] 应当理解,前面的总体描述和以下详细描述都是示例性和说明性的,并且旨在提供对所要求保护的公开主题的进一步解释。

附图说明

[0029] 从下面给出的详细描述和附图将更充分地理解本发明,附图仅由图示给出,并且因此不是对本发明的限制,并且其中:

[0030] 图1是图示根据本公开的一个实施例的便携式音响设备的结构的框图;

[0031] 图2是图示便携式音响设备的透视图;

[0032] 图3是图示便携式音响设备的分解透视图;

[0033] 图4是部分地图示便携式音响设备的图;

[0034] 图5 (a) 图示第一本体的外表面,图5 (b) 图示第二本体的外表面,并且图5 (c) 图示第一本体的内表面;

[0035] 图6是部分地图示便携式音响设备的分解透视图,并且图7是部分地图示便携式音响设备的联接的透视图;

[0036] 图8是沿着A-A'的图7的截面图;

[0037] 图9是部分地图示便携式音响设备的分解透视图;

[0038] 图10是部分地图示便携式音响设备的分解透视图;

[0039] 图11是图示根据本公开的联接单元的另一示例的图;

[0040] 图12是图示便携式音响设备的区域的分解透视图;

[0041] 图13 (a) 至13 (c) 是时间顺序地图示根据本公开的用于形成颈带线和联接单元的过程的图;

[0042] 图14是沿着B-B'的图7的截面图;

[0043] 图15是图示根据本发明的主体的一端和另一端的分解透视图;

[0044] 图16是图示相对于设置在便携式音响设备中的主体的另一端的内侧和外侧的图;以及

[0045] 图17是图示相对于设置在便携式音响设备中的主体的另一端的内侧和外侧的图。

具体实施方式

[0046] 现在将参考附图详细地给出根据在此公开的示例性实施例的描述。为了参考附图进行简要描述,相同或等效的组件可以被提供有相同的附图标记,并且将不再重复其描述。通常,诸如“模块”和“单元”的后缀可以用于指代元件或组件。在此使用这样的后缀仅仅旨在有助于说明书的描述,并且后缀本身不旨在给出任何特殊的含义或功能。在本公开中,为了简洁起见,通常已经省略了相关领域的普通技术人员所公知的内容。附图用于帮助容易地理解各种技术特征,并且应当理解在此给出的实施例不受附图的限制。正因如此,本公开应被解释为延伸到除了在附图中特别地列出的那些之外的任何变更、等效物以及替代。

[0047] 图1是根据本公开的一个实施例的无线音响设备的框图。

[0048] 无线音响设备100包括无线通信单元110、输入单元120、感测单元130、输出单元140、接口单元150、控制器160和电源单元170。

[0049] 图1所示的元件不是实现便携式音响设备所必需的。说明书中描述的便携式音响设备可以包括比上述更多的或更少的元件。

[0050] 更具体地,元件的无线通信单元110可以包括有助于便携式音响设备100与无线通信系统、另一移动终端或外部服务器之间的无线通信的一个或多个模块。此外,无线通信单

元110可以包括用于将便携式音响设备100与一个或多个网络连接的一个或多个模块。

[0051] 这样的无线通信单元110可以包括短程通信模块111和位置信息模块112中的至少一个。如果需要,其还可以包括移动通信模块或无线内部模块。

[0052] 短程通信模块111被配置为通过使用Bluetooth™(蓝牙)、RFID(射频识别)、IrDA(红外数据协会)、UWB(超宽带)、ZigBee、NFC(近场通信)、Wi-Fi(无线保真)、Wi-Fi直连和无线USB(无线通用串行总线)技术中的至少一个来有助于短程通信并且支持短程通信。

[0053] 短程通信模块111可以支持在便携式音响设备100与无线通信系统、另一移动终端或者另一移动终端(或外部服务器)位于的网络之间的无线通信。短程通信网络可以是无线个人区域网络。

[0054] 短程通信模块111可以被配置为感测或识别位于便携式音响设备100附近的可通信的终端。在感测到的终端是被认证为与便携式音响设备100通信的终端的情况下,控制器160可以通过短程通信模块111接收在移动终端中处理的一些数据。因此,便携式音响设备100的用户能够通过可佩戴装置使用在终端中处理的数据。

[0055] 例如,当在终端中接收到呼叫时,用户能够通过使用便携式音响设备100应答呼叫或聊天。

[0056] 位置信息模块112是用于获取便携式音响设备100的位置或当前位置的模块。位置信息模块112的典型示例包括GPS(全球定位系统)和WiFi(无线保真)。作为一个示例,使用GPS模块的移动终端能够基于从GPS卫星发送的信号来获取便携式音响设备100的位置。作为另一示例,使用WiFi的便携式音响设备100能够基于被配置成利用Wi-Fi模块收发无线信号的AP(无线接入点)的信息获取便携式音响设备100的位置。如有必要,位置信息模块112可以附加地实现在无线通信单元110中提供的另一个模块的功能,以得到关于便携式音响设备100的位置的数据。位置信息模块115是用于获取便携式音响设备100的位置或当前位置的模块,不限于用于直接计算或获取便携式音响设备100的位置的模块。

[0057] 输入单元120可以包括麦克风(MIC)121、用于输入音频信号的音频输入单元和用于从用户接收输入信息的用户输入单元122(例如,触摸键、机械键等等)。在输入单元120中收集的语音或图像数据被分析并且处理成用户的控制命令。

[0058] 为用户配置用户输入单元122以控制便携式音响设备100。用户输入单元122的示例包括呼叫按钮、用于调节音量的按钮、电源按钮和用于将音频电缆存储在主体中的存储按钮。

[0059] 用户输入单元122可以仅包括呼叫按钮和一对音量调节按钮,或者还包括除了它们之外的播放/停止按钮和播放列表改变按钮。

[0060] 便携式音响设备100的尺寸受到限制,并且用户很可能执行输入,而不是看着用户输入单元122。如果提供太多的按钮,则难以将按钮的每个功能彼此区分开。因此,可以通过使用有限数量的按钮和按钮的组合扩展按钮按压的时间和频率以及可输入的控制命令。

[0061] 麦克风121将从外部装置输入的音频信号处理成电子语音数据。可以基于在便携式音响设备100(或便携式音响设备中执行的应用程序)中执行的功能使用经处理的语音数据,或经由无线通信单元110将经处理的语音数据发送到外部终端或服务器。能够在麦克风实现各种噪声消除算法,以消除当输入外部音频信号时产生的噪声。

[0062] 感测单元130可以包括用于感测便携式音响设备附近的用户信息和外围信息中的

至少一个的一个或多个传感器。感测单元130的示例可以包括以下中的一个或多个：接近传感器131、照明传感器132、触摸传感器、加速度传感器、磁传感器、G传感器、陀螺仪传感器、运动传感器、RGB传感器、IR传感器（红外线传感器）、手指扫描传感器、超声波传感器、光学传感器、麦克风121、电池量表、环境传感器（例如，气压计、湿度计、温度计、辐射检测传感器、热传感器、气体传感器等）和化学传感器（例如，电子鼻、医疗保健传感器、生物传感器等）。同时，根据本公开的便携式音响设备可以使用由至少两个传感器感测的信息数据的组合。

[0063] 特别地，传感器单元130可以包括用于感测在保持器处的耳机的存在的传感器，并且磁传感器可以用作这种传感器的典型示例。

[0064] 输出单元140被配置为生成与视觉、加热和触摸有关的输出。输出单元140可以包括音频输出单元141、触觉模块142和光学输出单元143中的至少一个。

[0065] 音频输出单元141是被配置为基于音频信号输出声音的装置。音频输出单元141的示例包括被配置为被插入用户的耳朵中并且发送声音的耳机和被配置为在用户未佩戴耳机时输出声音的扬声器。

[0066] 接口单元150用作到与便携式音响设备100连接的不同类型的外部装置的通道。这样的接口单元150可以包括外部充电器端口和有线/无线数据端口中的至少一个。便携式设备100可以执行与所连接的外部装置相关的、对应于与接口单元150连接的外部装置的适当控制。

[0067] 控制器160被实现为控制便携式音响设备100的整体操作以及与应用程序相关的操作。控制器160可以处理经由上面提及的元件输入或者输出的信号、数据信息。

[0068] 电源单元170被配置为将外部电力和施加到其的内部电力提供给设置在便携式设备100中的每个元件。这样的电源单元170包括电池，并且电池可以是内部电池或可更换电池。

[0069] 预定数量的元件可以是可协作的以根据将在下文中描述的不同实施例实现便携式音响设备的控制和执行或者控制方法。

[0070] 图2是图示便携式音响设备100的透视图，并且图3是图示便携式音响设备100的分解透视图。

[0071] 便携式音响设备100可以简单地包括颈带线310和主体200。颈带线310被配置成绕着用户颈部的预定区域缠绕以将便携式音响设备100布置在用户的颈部上。

[0072] 主体200和颈带线310彼此联接以形成“U”形设计。如有必要，两端分离以选择性地形成“O”形设计。

[0073] 主体200可以被联接到颈带线的两端。主体200可以被划分成联接到颈带线310的一端的第一本体和联接到颈带线310的另一端的第二本体。

[0074] 稍后将描述的与主体200相关的一些技术特征可以被相同地应用于第一和第二本体两者。为了防止重复描述，将仅描述组成主体200的第一和第二本体中的一个。

[0075] 主体200可以整体地形成一个主体或由上壳体210和下壳体220形成，上壳体210和下壳体220能够彼此联接以加载主体200中的内部组件。上壳体210和下壳体220中的一个甚至可以包括主体200的侧表面。可替代地，可以提供侧壳体作为待联接到上壳体210和下壳体220的辅助构件。在本公开中，前提是上壳体210限定主体200的横向区域。

[0076] 便携式音响设备100可能暴露于湿气或汗水,使得其可以进一步包括防水功能。可以设置肋板以覆盖上壳体210和下壳体220之间的间隙,或者在其间设置防水构件,以防止水在上壳体210和壳体220之间渗透。

[0077] 通过聚合物的注入成型制造主体200。例如,主体200由诸如PS(聚苯乙烯)的具有较高强度的塑料材料制成。主体200可以由部分包括金属、玻璃、皮革等的异质材料制成。

[0078] 聚氨酯可以涂覆在主体200的表面上以同时保护内部组件和有助于主体与用户的身体部分紧密接触。主体200的表面的聚氨酯涂层可以允许用户感觉到关于便携式音响设备的外部设计的统一感,而且允许主体200以紧密接触的方式放置在用户的皮肤上,当用户移动时不会摇晃。因此,当佩戴便携式音响设备100时,用户能够具有良好的佩戴感。

[0079] 在主体200中可以装载能够实现便携式音响设备100的功能的大多数内部组件。例如,诸如主印制电路板、无线通信单元、电池260的各种组件和在上面提及的收集模块可以被装载在主体200中。

[0080] 无线通信单元、麦克风201等可以被装载到主印制电路板中。此外,主板与电池260、用户输入单元、音频输出单元等连接。被装载在主体200中的组件可以设置在主体的两个相对侧,换句话说,被对称地设置在第一本体和第二本体中,或仅在一个侧面中。

[0081] 颈带线310具有弹性并且当施加外力时能够弹性变形并且当施加的力被移除时弹性恢复。

[0082] 图4是部分地图示便携式音响设备100的图。

[0083] 将耳塞插入地佩戴在用户的耳朵上以发送声音并经由音频电缆与印制电路板连接。主印制电路板控制耳塞以基于音频信号控制声音输出。

[0084] 根据本公开的主体200可以包括保持器410,其分别设置在两侧中以在其中布置耳塞。当用户佩戴便携式音响设备100时,保持器410可以形成在下壳体220的末端中,不被暴露在外面。

[0085] 保持器410包括对应于耳塞的凹形形成的凹部,和用于允许音频电缆穿透以将耳塞与主印制电路板连接的电缆孔。

[0086] 当通过安装在主体200中的旋转构件的弹性将音频电缆缠绕在收集模块周围时,耳塞自动固定到保持器410。

[0087] 延伸的支架被配置为联接到保持器410的边缘并且延伸设置在便携式音响设备100中的主体200的整个长度。此外,存在用于将保持器410固定到主体200、仅造成与用户的身体部位直接接触的不好的感觉或者不能有足够的摩擦力的材料限制。

[0088] 延伸的托架被提供为与保持器410不同的异质材料,并且被配置成提供足够的摩擦力,与用户的身体部分直接接触。

[0089] 图5(a)图示第一本体的外表面,并且图5(b)图示第二本体的外表面,并且图5(c)图示第一本体的内表面。

[0090] 主体200可以包括作为用户输入单元的用于从用户接口接收输入的输入/输出端口151(I/O端口)和用于与外部装置交换电信号的接口单元。

[0091] 主体200可以包括呼叫接收按钮123、音量控制按钮124、播放选择按钮125和播放/停止按钮126作为用户输入单元。

[0092] 此外,电源按钮127可以设置在主体200的内表面中。电源按钮被设计成相对不容

易被按压,以防止电源的意外打开或关闭。

[0093] 弹性球128可以被设置为与电源按钮127相邻,并且可以进一步设置盖壳体222以覆盖电源按钮127和弹性球128。

[0094] 盖壳体222可以被配置成覆盖上壳体210或下壳体220的至少预定区域。

[0095] 物理上可按压的圆顶键271可用作按钮。

[0096] 作为另一示例,可以提供通过滑动接收输入的切换按钮或开关,作为不同于按压按钮的按钮。

[0097] 设置在用户输入单元中的按钮的所有或一些可以属于稍后将描述的侧按钮270。可以将用户输入单元的类型扩展到用作与上述概念相似的范围的区域,而不仅限于在上面提及的功能。

[0098] 图6是部分地图示便携式音响设备100的分解透视图,并且图7是部分地图示便携式音响设备100的联接的透视图。

[0099] 在便携式音响设备100中使用的电子组件的所有或一些可以被装载在第一印制电路板240上。

[0100] 当大多数电子组件被装载时,第一印制电路板240在主体200中需要相当宽的空间。其可以形成在单个板中并且组件可以被装载在板状印制电路板的前表面或者后表面中。

[0101] 主体200可以形成为在纵向方向上具有矩形或正方形形状的横截面的扁平杆。

[0102] 条形主体200的平坦表面可以限定主体200的顶表面或底表面。如在上面所提及的,第一印制电路板240需要大面积。与主体200的顶表面或底表面平行设置的第一印制电路板240能够比垂直于顶表面或底表面设置的印制电路板更有效地使用空间。

[0103] 第一印制电路板240可以被布置在主体200的上表面上,换句话说,上壳体的上表面2101上。具有对应于第一印制电路板240的外部区域的一些的边界的导向区域215稳定地安放第一印制电路板240。

[0104] 可以在布置在主体200中的第一印制电路板240上布置平支架251,以与第一印制电路板240的一个表面接触。

[0105] 电源单元可以包括用于向便携式音响设备100供应电力的电池260。电池260可以具有平坦的立方体形状以最大化空间效率。

[0106] 平支架251将电池260与第一印制电路板240区分开。电池260的一个表面可以布置在平支架251中,而另一个表面布置在下壳体220中。可以在电池260和下壳体220之间提供被配置成抑制施加到电池260的冲击的阻尼片261。

[0107] 平支架251可以包括热塑性塑料,例如聚碳酸酯。

[0108] 侧支架252可以被联接到平支架251的侧表面。侧支架252和平支架251可以被设置为由相同的材料形成为一体的固定支架250。与作为独立构件相互联接的那些相比,相互一体地形成的平支架251和侧支架252可以减少生产时间并且增加强度。

[0109] 侧支架252的一个表面2511可以朝向主体200的侧表面定位。特别地,侧支架252的一个表面可以与主体200的内部侧表面平行。

[0110] 侧按钮270可以设置在主体200的外部侧表面中。

[0111] 侧按钮270可以经由形成在上壳体210或下壳体220中的孔214暴露以被用户按压。

[0112] 如在上面所提及的,侧按钮270可以被提供为圆顶键271,其被配置成当被物理地按压时识别信号。

[0113] 第二印制电路板280可以被支撑到侧支架252并且朝向主体200的侧表面定位。当从主体200的外表面按压时,侧按钮270可以生成输入信号并且经由圆顶键271向第二印制电路板发送输入信号。

[0114] 第二印制电路板280可以沿着侧支架252的拐角与第一印制电路板240电连接。

[0115] 根据场合需要,圆顶键271和第二印制电路板280可以被提供一个模块。

[0116] 侧支架252可以被采用以支撑侧按钮270、第一密封构件272、圆顶键271和第二印制电路板280。

[0117] 侧支架252可以在稳定地保持侧按钮270中被使用,即使侧按钮270被向内推动和按压了预设距离。

[0118] 图8是沿着A'A的图7的截面图。

[0119] 第一密封构件272被设置在侧按钮270和侧支架252之间,并且被配置成实现侧按钮270和主体200之间的防水结构。第一密封构件272可以覆盖侧按钮270的内表面区域。

[0120] 特别地,第一密封构件272可以覆盖侧按钮270的内表面,并且甚至覆盖内表面和主体200之间的边界。采用侧支架252以推动第一密封构件272的内表面以防止通过其液体可能在第一密封构件272和主体200之间流动的间隙。

[0121] 第一密封构件272可以包括具有恢复力的弹性材料。侧按钮270能够通过第一密封构件272的恢复力和圆顶键271的恢复力被恢复。

[0122] 第一密封构件272的预定区域可以配置成与设置在第二印制电路板280中的圆顶键271选择性地接触。

[0123] 可以采用到与第一密封构件272的边界的侧支架的对应区域以推动第一密封构件272。

[0124] 电池260可以被设置在平支架的另一个表面2512上。平支架251可以被配置为使电池260与第一印制电路板240隔开预设距离。

[0125] 当使用便携式音响设备100时,可能在电池260和第一印制电路板240中集中地产生热,并且将电池260与第一印制电路板240隔开预设距离是可取的。

[0126] 图9是部分地图示便携式音响设备100的分解透视图。

[0127] 开口2513可以形成在平支架251的一个区域中,以减轻整体重量并且有效地实现散热功能。

[0128] 可以提供紧固螺钉孔254以使第一螺钉253穿过其中。紧固螺钉孔254包括形成在平支架251中的第一螺钉孔2541;形成在第一印制电路板240中的第二螺孔2542;以及形成在主体200中的第三螺钉孔2543。

[0129] 第一螺钉253可以被配置成防止第一印制电路板240在主体200中的移动,并且简化生产过程使得降低生产成本。

[0130] 图10是部分地图示便携式音响设备100的分解透视图。

[0131] 联接单元320可以用作用于将颈带线310固定到主体200的固定单元。联接单元320可以设置在颈带线310的一端中,并且稍后将描述用于将联接单元320布置在颈带线310中的过程。

[0132] 联接单元320可以固定在主体200的一端中。

[0133] 对应于主体200的联接孔322设置的突起212可以固定地插入形成在联接单元320中的联接孔322中。

[0134] 从主体的上壳体210或下壳体220突出的突起212可以固定地联接到另一壳体,使得防止颈带线310和联接单元320的释放。

[0135] 上壳体210和下壳体220可以通过钩或螺钉被彼此钩挂或紧固。在螺钉紧固的情况下,形成在上壳体210中的第五螺钉孔211和设置在下壳体220中的第四螺钉孔221通过第二螺钉321被紧固。

[0136] 防水肋板213和防水槽323可以彼此联接以在主体200的预设区域中形成防水结构,此预设区域中布置有第一印制电路板240。

[0137] 防水肋板213可以沿主体200的一端的内缘突出。

[0138] 防水槽323形成在联接单元320中,并且防水肋板213可以被联接到防水槽323。防水肋板213与防水槽323之间的联接可以实现防水功能以防止水从外部流入主体200中并且同时实现稳定的排列以防止联接单元320在主体200中的移动。

[0139] 相反,防水肋板213可以设置在联接单元320的边缘中,并且防水槽323可以设置在主体200的边缘中。然而,前一种情况是首选的,以最小化主体外壳的厚度并且同时保持主体的强度。

[0140] 图11是图示根据本公开的联接单元320的另一示例的图。

[0141] 除了上面提及的防水肋板213和防水槽323之间的联接的示例之外,可以提供包括弹性材料的O形环324以实现防水结构,替代防水肋板213和防水槽323两者。

[0142] 再次参考图10,联接单元320的联接孔322与主体200的突起212之间的螺钉紧固或联接结构可能会劣化防水功能。因此,防水肋板213和防水槽323之间的联接结构可以进一步朝向第一印制电路板240内部,换句话说,与联接孔322和突起212之间的联接结构相比,更朝向第一印制电路板240。

[0143] 相对于防水肋板213和防水槽323之间的联接区域朝向第一印制电路板240的区域,换句话说,主体200的内部区域可以是防水区域。为了便于解释,相对于防水肋板213与防水槽323之间的联接区域朝向颈带线310的区域的可以被定义为非防水区域。

[0144] 图12是图示便携式音响设备100的区域的分解透视图。

[0145] 第一连接引线330可以通过颈带线310的内部区域电气地连接主体200的两个内侧。

[0146] 第一连接引线220从颈带线310的内部开始并且穿透联接单元320的防水区域以与第一印制电路板240电连接。特别地,第一连接引线330可以是从联接单元的一端325突出并且更靠近联接单元端325的预定部分,不通过联接孔322。

[0147] 因此,当可以防止经由联接单元320的防水区域脱出时,第一连接引线330可以防止防水肋板213和防水槽323之间的联接可靠性的劣化。

[0148] 此外,由于从颈带线310的内部区域直接地插入到主体200中的防水区域中,所以第一连接导线330可以防止水从那里渗透。

[0149] 图13(a)至13(c)是时间顺序地图示根据本公开的用于形成颈带线310和联接单元320的过程的图。

[0150] 参考图13(a),第一连接导线330被插入在被保护的线管340中。线管340可以由非导电材料制成。

[0151] 由诸如形状记忆合金的材料制成的恢复线可以被配置为当颈带线310变形时恢复颈带线310。

[0152] 在便携式音响设备100变宽以佩戴在用户的颈部上之后释放所施加的力的情况下,便携式音响设备100可以被恢复成其原始形状。

[0153] 恢复线也可以插入到线管340中。联接单元320可以在其中插入恢复线和第一连接线330两者的线管340中被双注入成型。

[0154] 参考图13(b),在图13(a)的状态下,第一线部分341被双注入成型以覆盖线管340和联接单元320的整个或一些区域。

[0155] 第一线部分341被配置成增强颈带线310的整体耐用性并且稳定联接单元320和线管340之间的连接。

[0156] 第一线可以包括诸如TPU(热塑性聚氨酯)的预定材料或者诸如橡胶的弹性材料使得实现功能。

[0157] 参考图13(c),第二线部分342可以在图13(b)的状态下被双注入成型并且被联接到第一线部分341。

[0158] 第一线部分341可以设置在被配置为直接与用户的颈部接触的区域中。与第一线部分341相比,第二线部分342可以包括具有较高摩擦力的材料。如有必要,可以在第二线部分342的预定区域上雕刻或浮雕图案。当第二线部分342在第一线部分341中被双注入成型时,可以形成图案。

[0159] 第二线部分342可以包括与第一线部分341类似的材料,诸如TPU或橡胶。或者,第二线部分342可以包括具有高摩擦力的材料,诸如硅。

[0160] 在以分离的工艺形成第一线部分341和第二线部分342的情况下,可以以不同的颜色实现区域。两种色调的实现导致设计改进的效果。在第一线部分341的一侧进一步对称地设置第二线部分342的情况下,用户能够容易地识别相对于整个便携式音响设备100的上下方向。

[0161] 图14是沿B-B'的图7的截面图。

[0162] 主体200可以包括作为接口单元的一个示例的输入/输出端口151(I/O端口)。更具体地,I/O端口151可以是USB(通用串行总线)端口或USB-C型端口。

[0163] 这样的I/O端口151需要与外部装置选择性地连接,使得防水盖291可以联接到I/O输出151以实现防水。

[0164] 防水盖291可以被配置为将I/O端口151暴露于主体200的外表面。第二密封构件设置在防水盖291的内表面中。第二密封构件292可以使得I/O端口151初次防水,并且然后沿着第二密封构件292的外周表面设置的防水带293使得I/O端口151二次防水。

[0165] 图15是图示根据本公开的主体200的一端和另一端的分解透视图。

[0166] 耳塞可以经由穿透被设置在形成在主体200的另一端中的保持器410中的收集孔411的第二连接引线413与内部印制电路板电连接。

[0167] 收集孔411可以用作从便携式音响设备100的外部到主体200的内部通道,使得它可能在实现防水结构中是一个问题。

[0168] 然后收集孔411可以形成有特定值或更小的直径。在这种情况下,当制造保持器410时,存在用于阻挡收集孔411的空间。

[0169] 因此,可以在保持器410中设置辅助孔构件412以形成预设直径或更小的收集孔411。孔构件412可以包括具有特定值或更小的直径的收集孔411并且然后被联接到保持器410。

[0170] 孔构件412和保持器410可以通过粗体材料(bonding material)彼此联接,使得实现边界防水结构。

[0171] 孔构件412可以由具有预定弹性的材料制成,例如TPU或硅。

[0172] 图16是图示设置在便携式音响设备100中的相对于主体的另一端的内侧和外侧的图。图17是图示设置在便携式音响设备100中的相对于主体200的另一端的内侧和外侧的图。

[0173] 在尽管有防水结构但是水仍被吸入主体200中的情况下,需要处理水。可以提出结构,以再次从主体200外部排出水,而不接触电子组件。

[0174] 在用户佩戴便携式音响设备的状态下,在倾斜前端的前提下,便携式音响设备可以具有朝向前端的水道。引导单元可以用作朝向前端的水道。

[0175] 排水孔可以设置在主体200的前端。排水孔可以形成在主体200和保持器410之间的边界中。

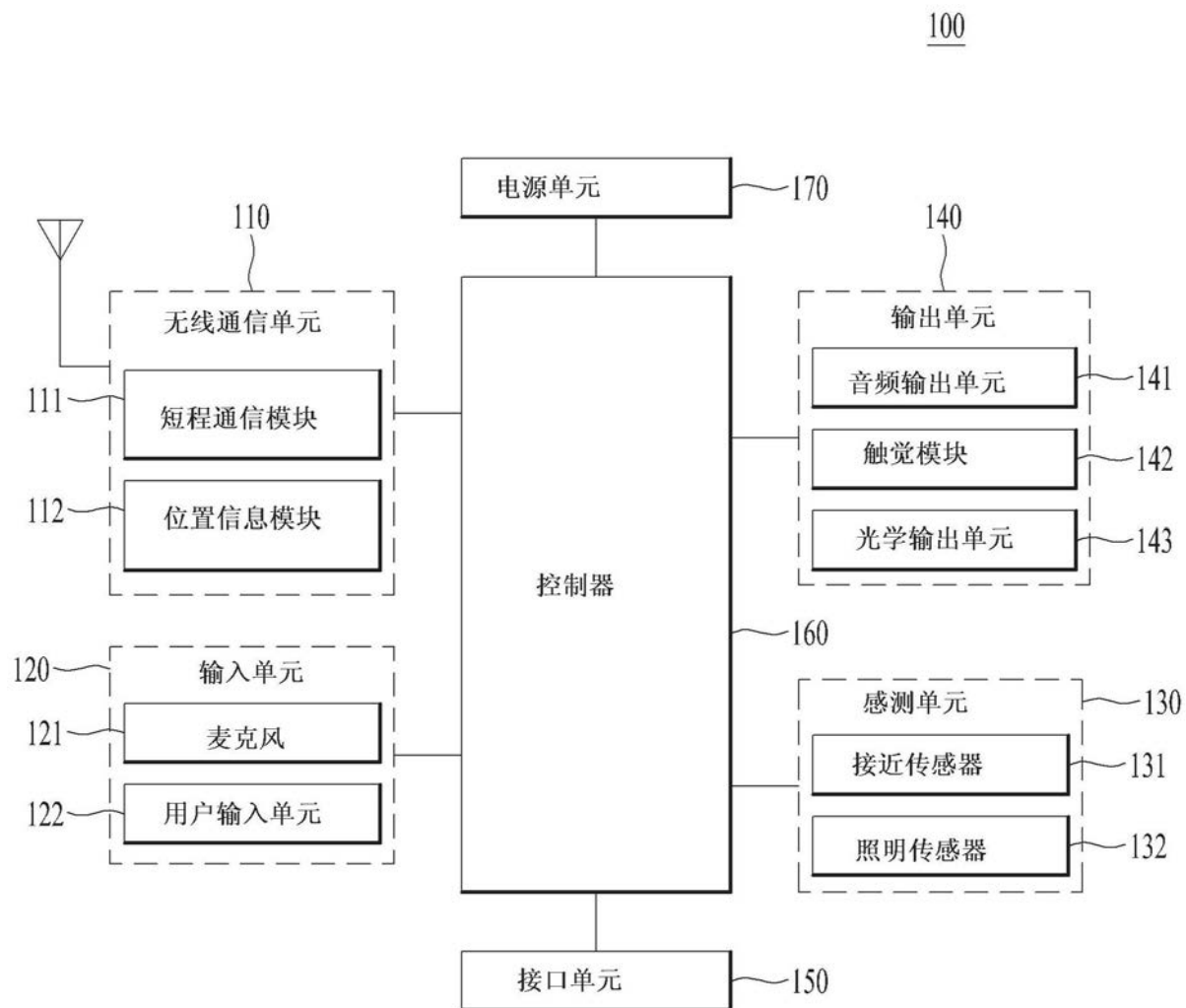
[0176] 即使当用户佩戴便携式音响设备100时,设置在主体200的前端中的排水孔将会不容易被看到,以期望设计改进。

[0177] 特别地,引导单元可以形成为随着越来越靠近排水孔而变窄的喷嘴型。

[0178] 可以在排水孔中设置防水网。防水网可以将液体经由排水孔流入主体的可能性最小化,并且有助于同时经由排水孔从主体排出液体。

[0179] 虽然已经参考其多个说明性实施例描述了实施例,但是应当理解,本领域技术人员可以设计将落入本公开的精神和范围内的许多其它修改和实施例。

[0180] 更具体地,在本公开、附图和所附权利要求的范围内组件部分和/或主题组合排列的排列中各种变型和修改是可能的。除了组件部分和/或排列的变化和修改之外,对于本领域技术人员来说替代使用也将是显然的。



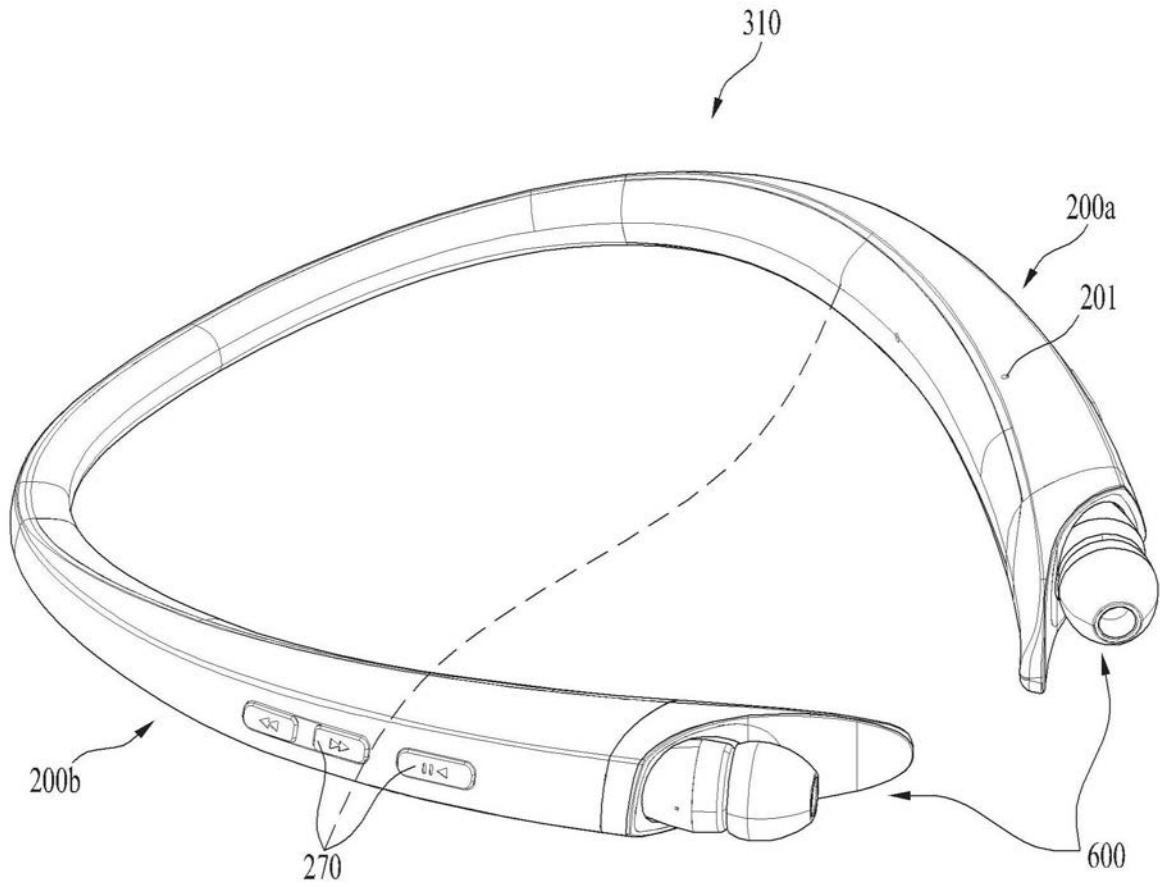


图2

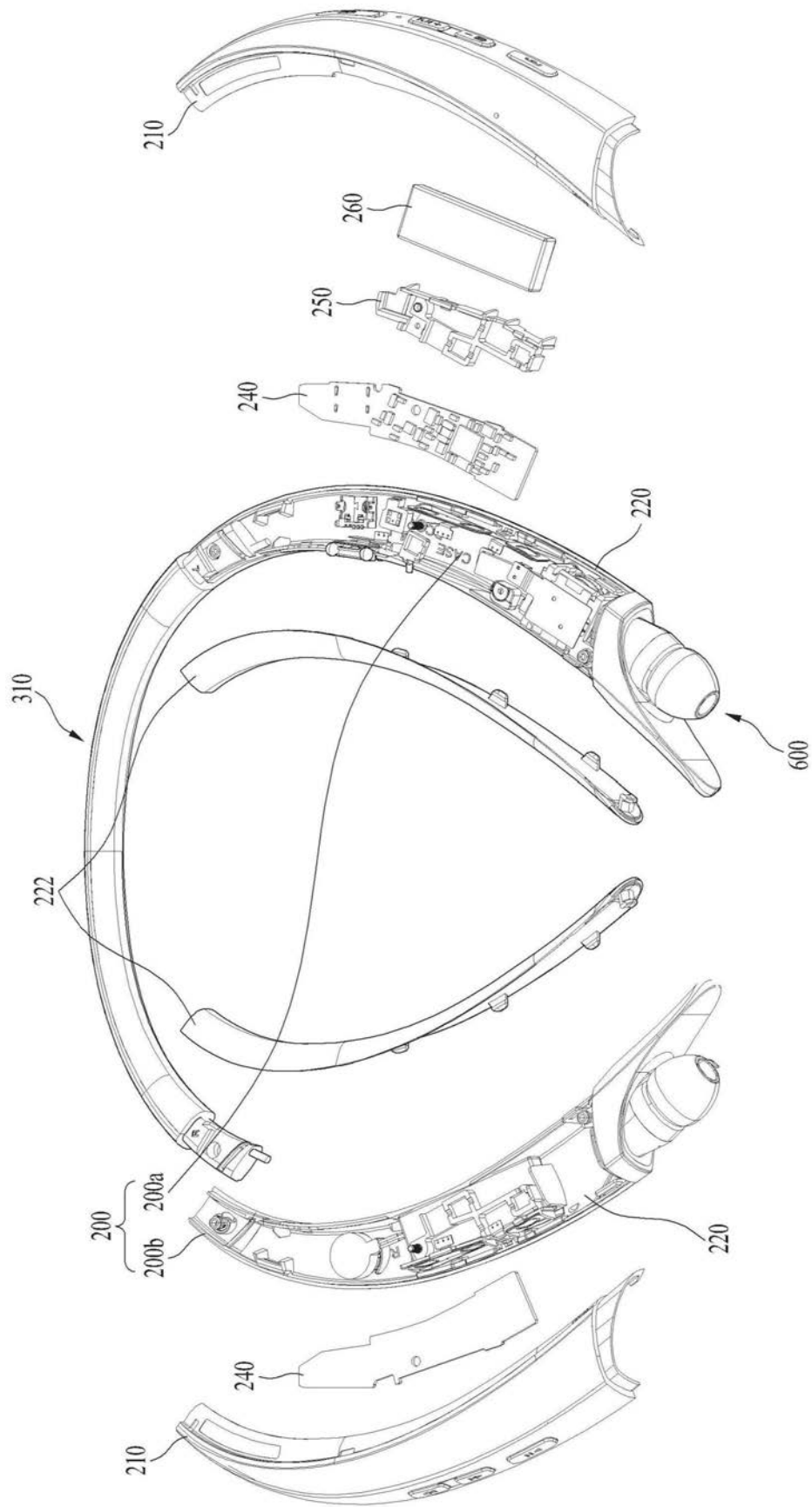


图3

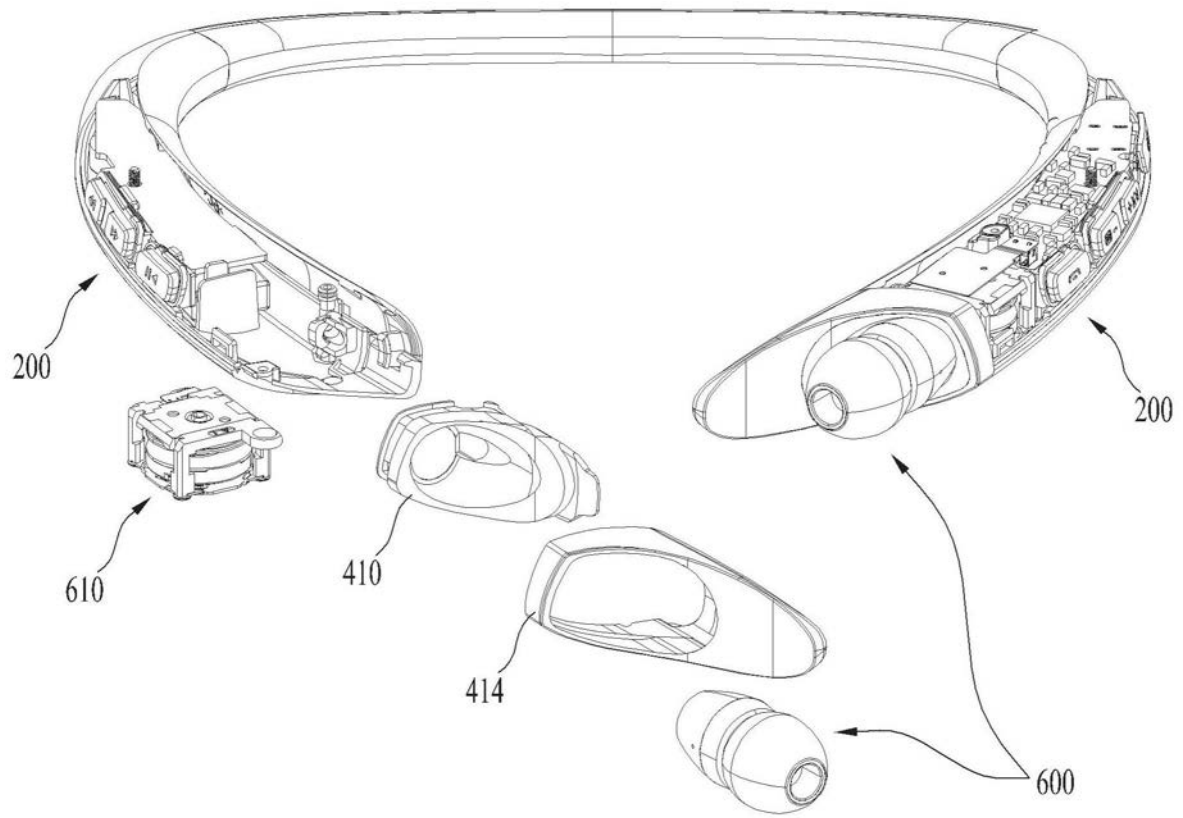
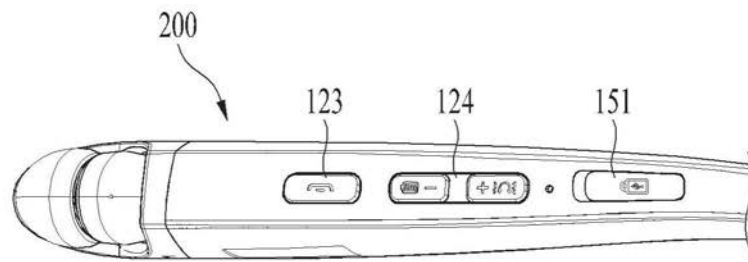
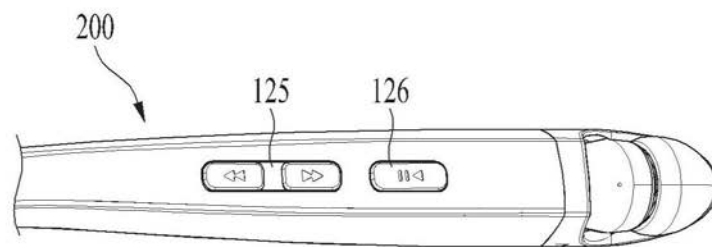


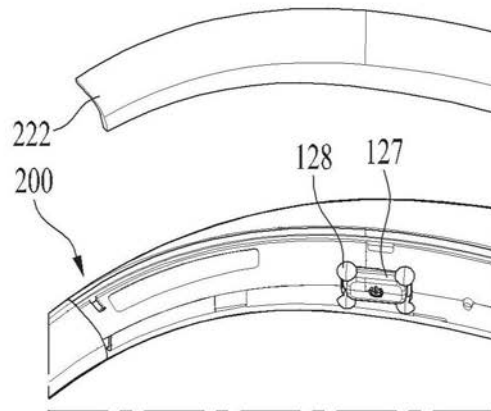
图4



(a)



(b)



(c)

图5

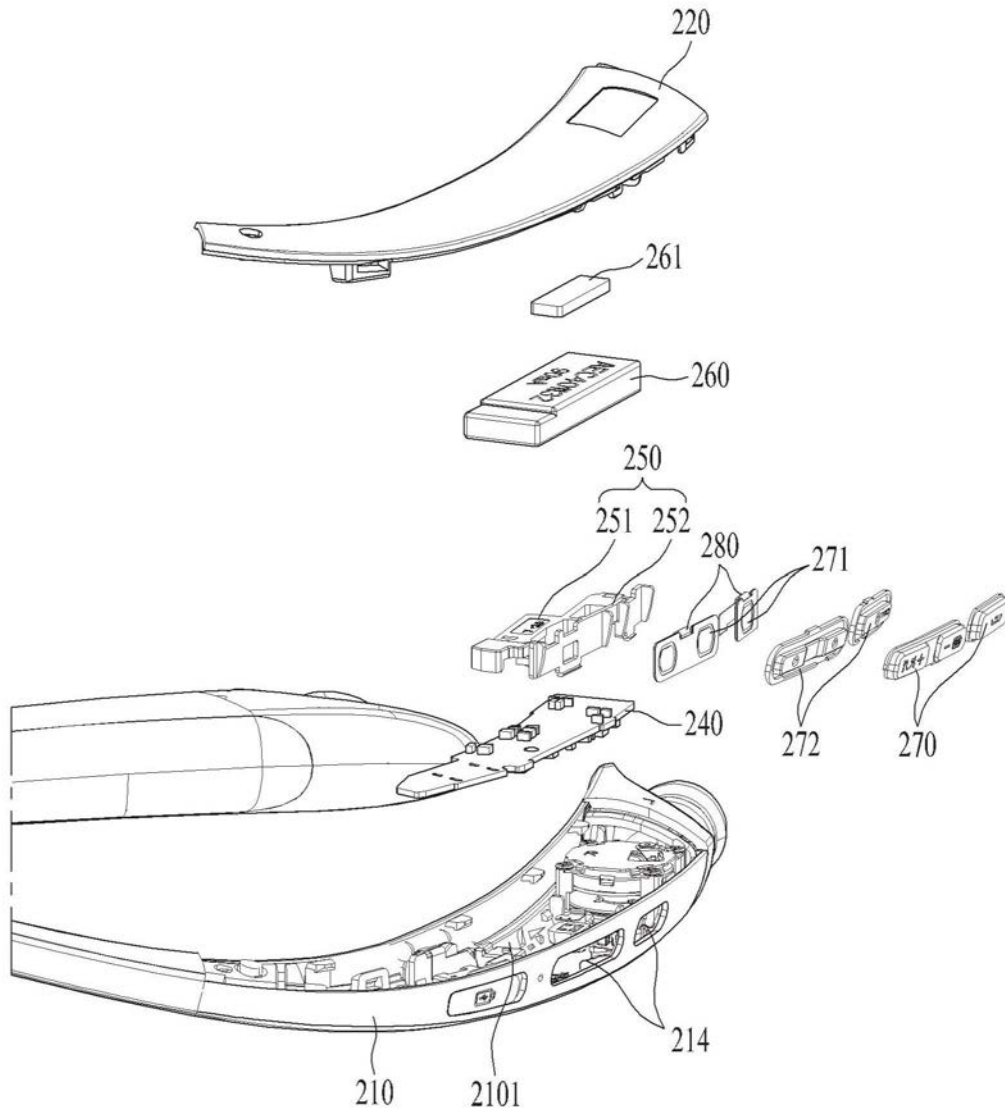


图6

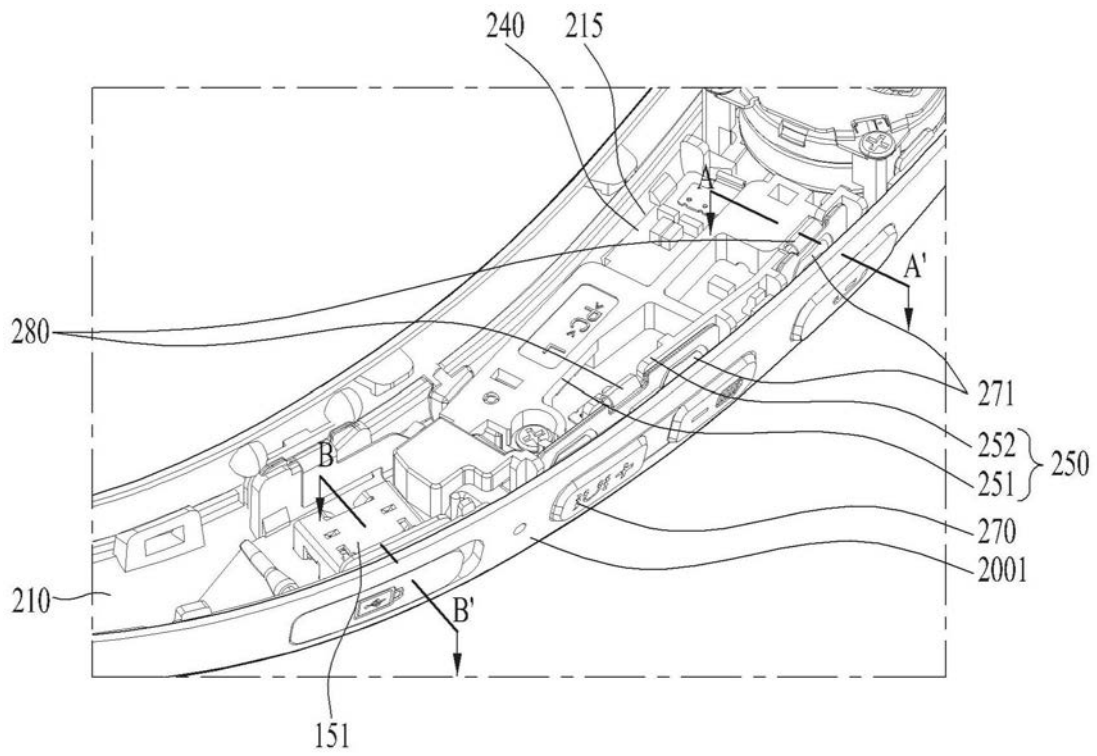


图7

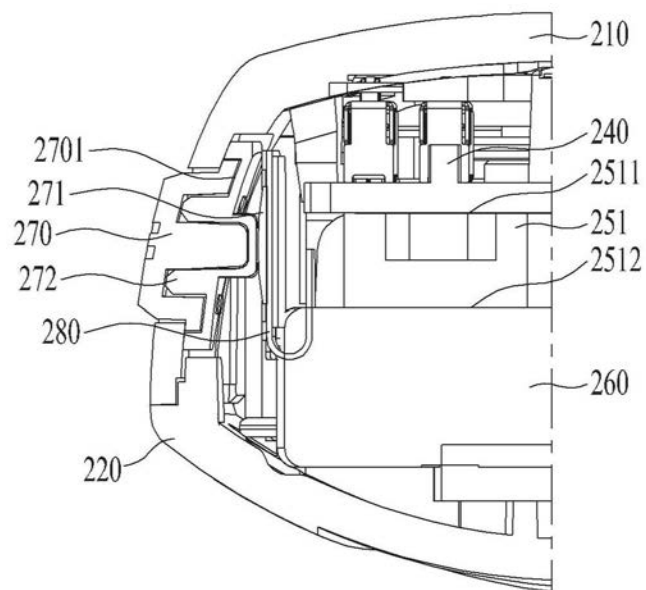


图8

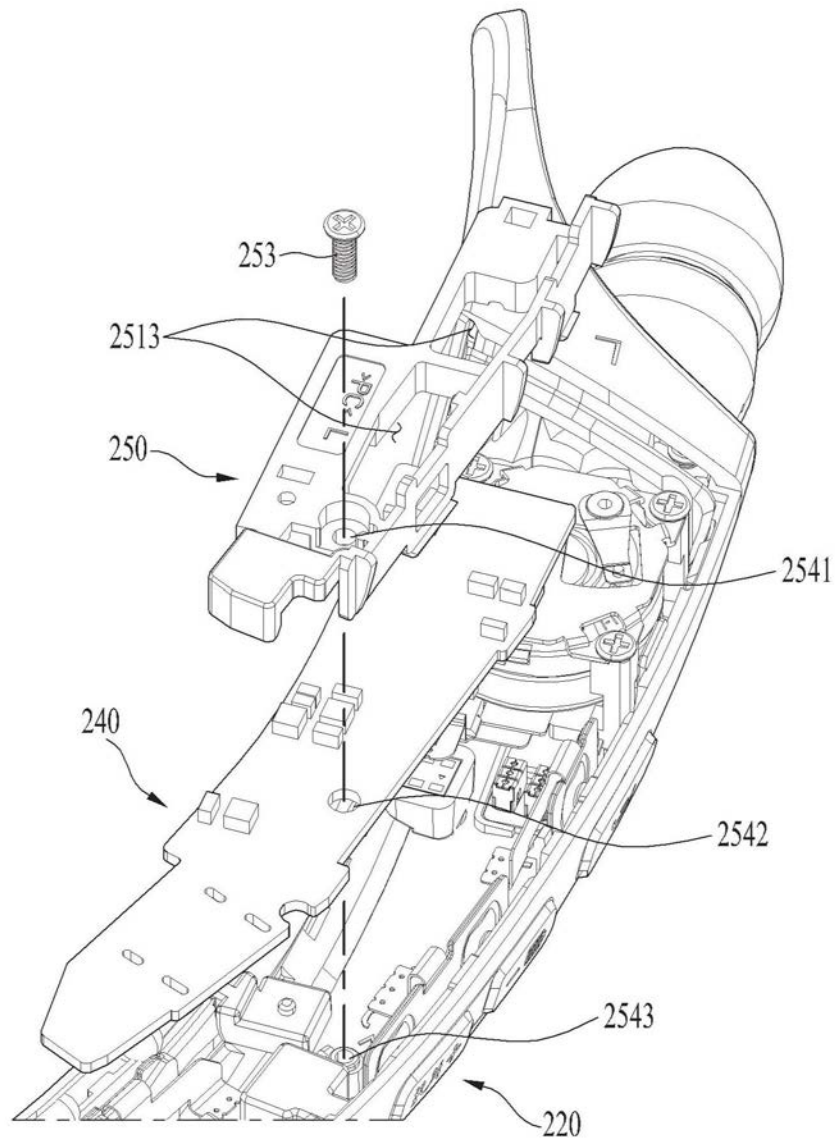


图9

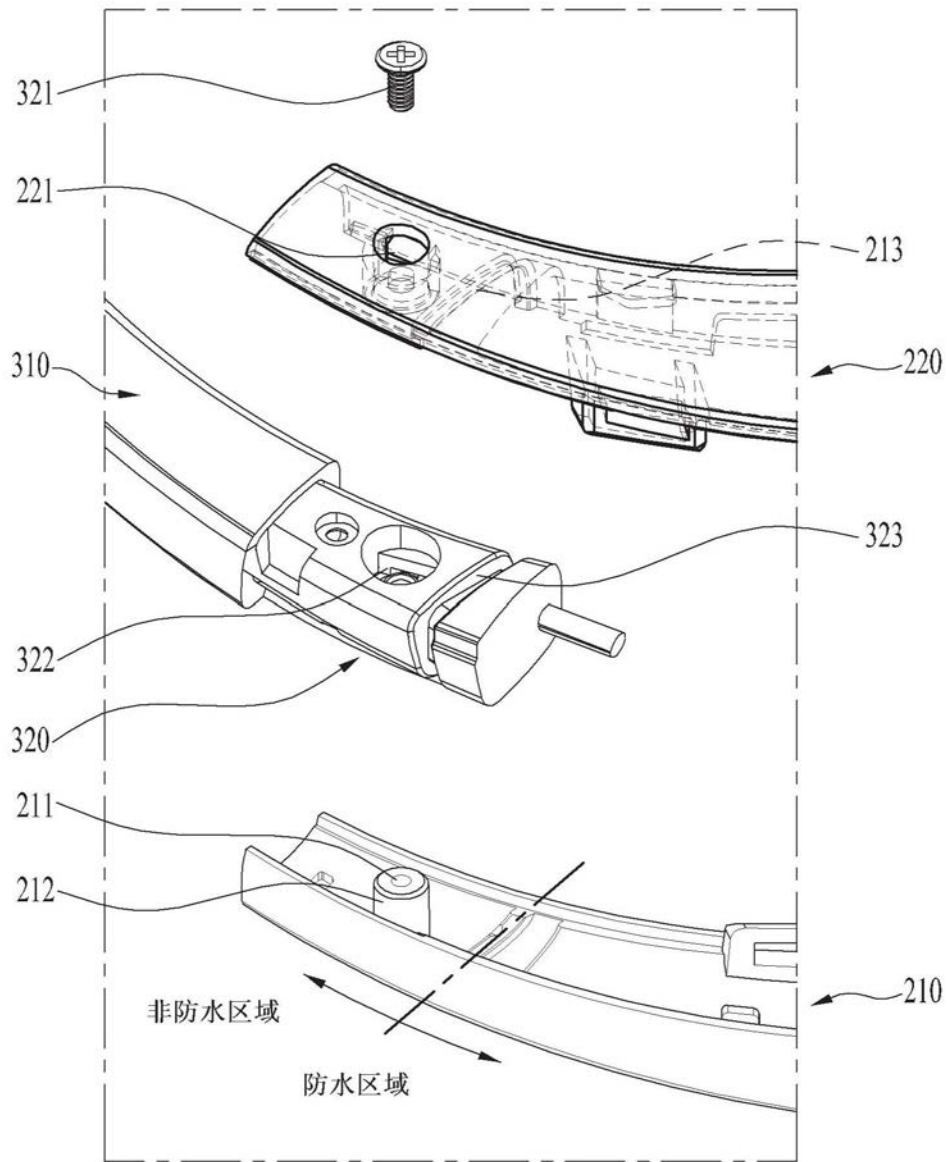


图10

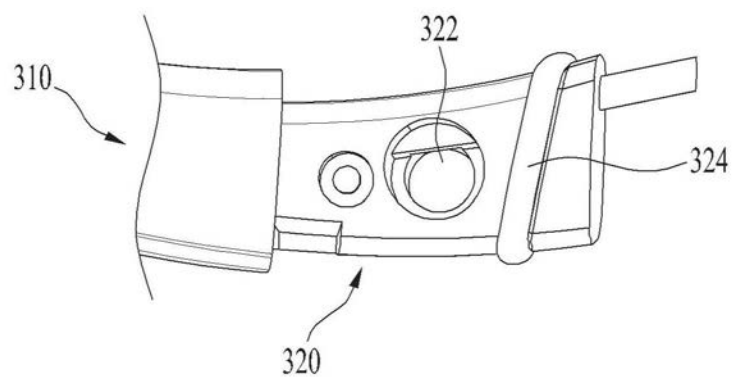


图11

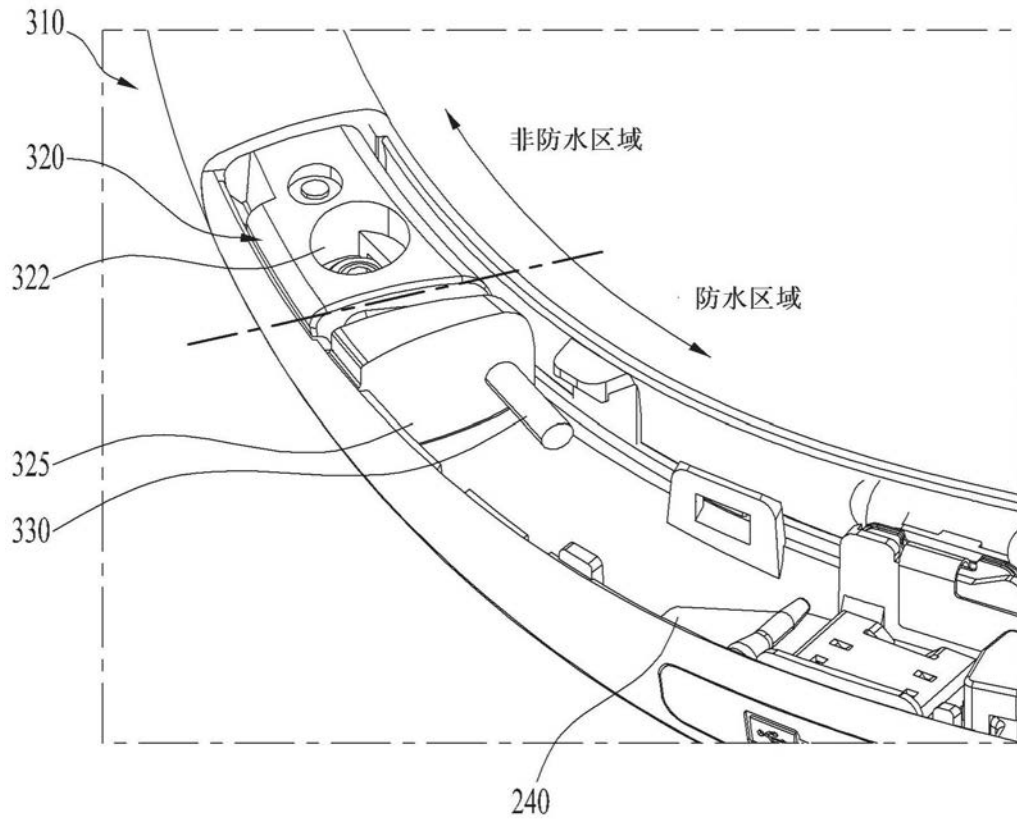


图12

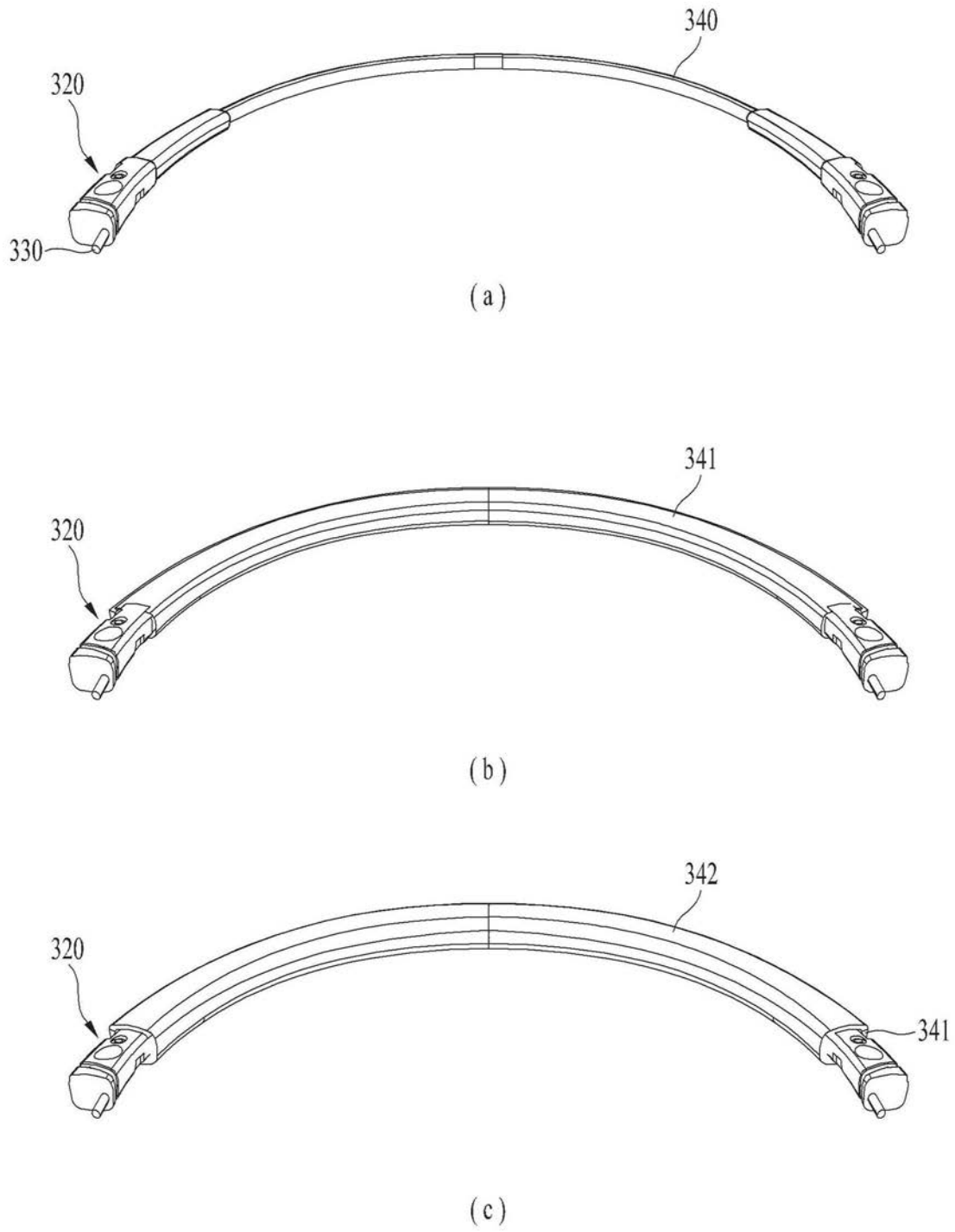


图13

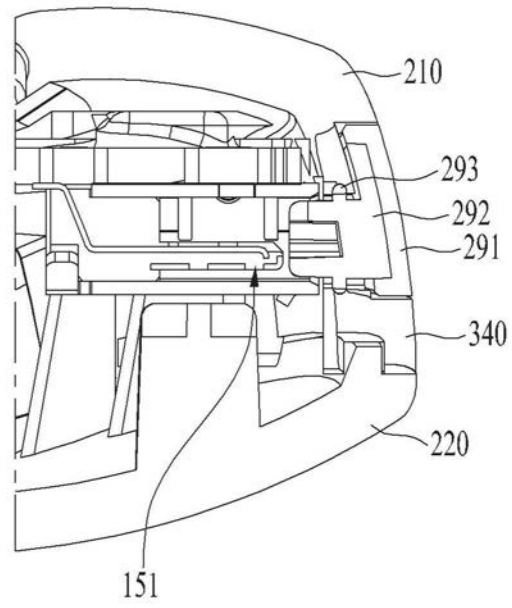


图14

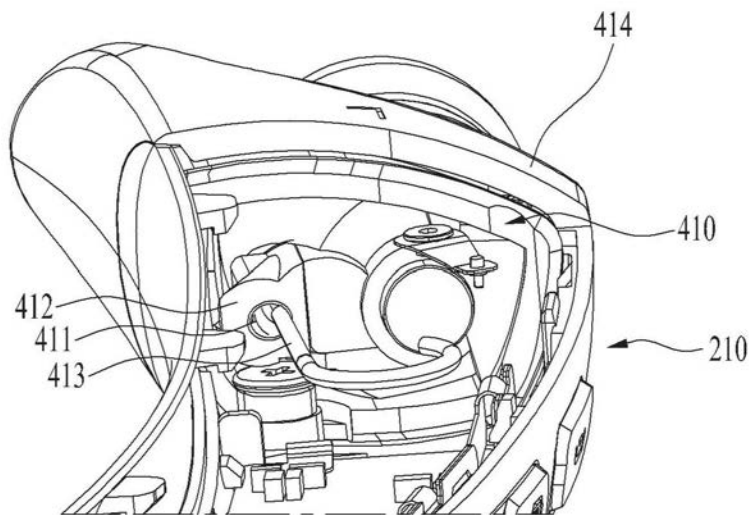


图15

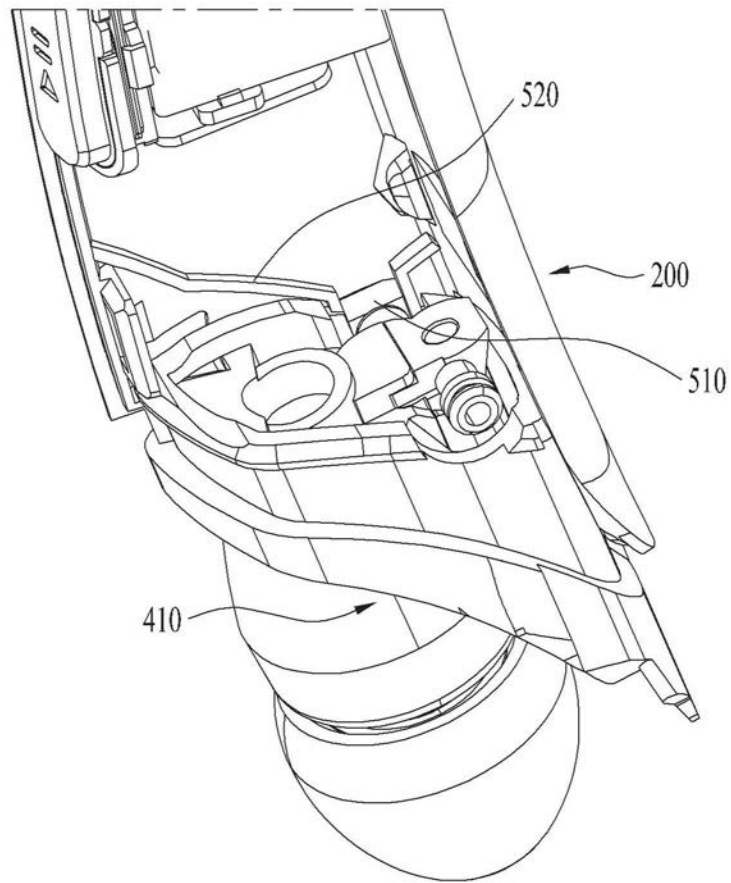


图16

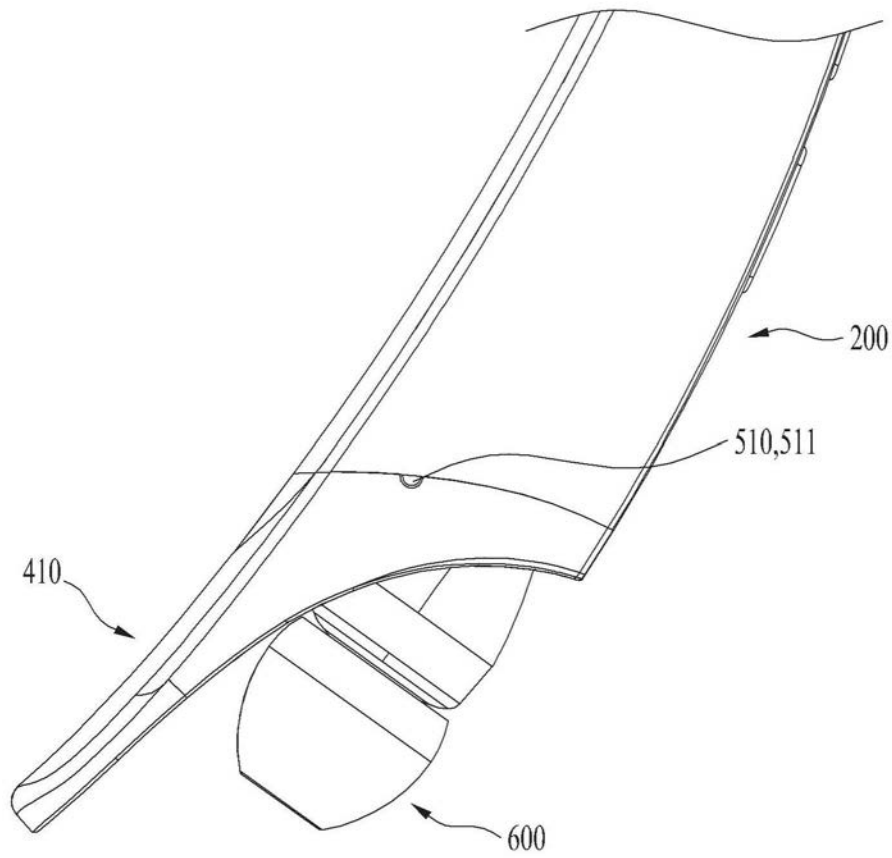


图17